



## Chương 4: Bài toán tối ưu

### 4.4 Thuật giải

Nguyễn Văn Hời

Trường Đại học Công nghệ Thông tin  
Bộ môn Toán - Lý





## Nội dung

- 4.4.1 Hướng giảm gradient.
- 4.4.2 Phương pháp Newton.
- 4.4.3 Phương pháp điểm trong.



## 4.4.1 Hướng giảm Gradient - Ý tưởng

Xét bài toán tối ưu không ràng buộc:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x)$$

- Bắt đầu từ một điểm  $x^0$ .
- Đi theo hướng làm giảm giá trị của hàm  $f(x)$  nhiều nhất và lặp lại.
- Hướng đó chính là **ngược hướng của gradient**, tức là  $-\nabla f(x)$ .

## 4.4.1 Hướng giảm Gradient - Ý tưởng

Xét bài toán tối ưu không ràng buộc:

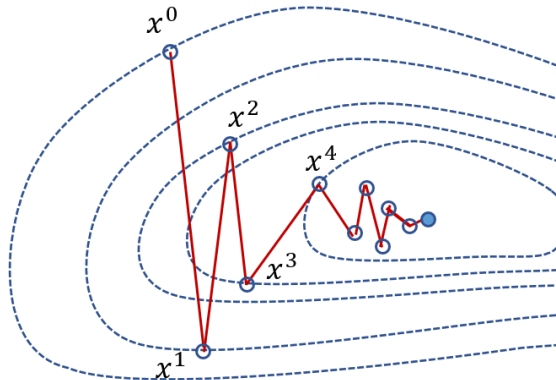
$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x)$$

- Bắt đầu từ một điểm  $x^0$ .
- Đi theo hướng làm giảm giá trị của hàm  $f(x)$  nhiều nhất và lặp lại.
- Hướng đó chính là **ngược hướng của gradient**, tức là  $-\nabla f(x)$ .

□ Công thức cập nhật:

$$x^{k+1} = x^k - \eta_k \nabla f(x^k)$$

Trong đó:  $\eta_k > 0$ : Kích thước bước.





## Thuật toán Gradient Descent

**Bước 1 (Khởi tạo):** Chọn điểm bắt đầu  $x^0$  và kích thước bước  $\eta > 0$ . Đặt  $k = 0$ .

**Bước 2 (Cập nhật):** Tính toán điểm tiếp theo:

$$x^{k+1} = x^k - \eta \nabla f(x^k).$$

**Bước 3 (Kiểm tra):** Nếu điều kiện dừng được thỏa mãn, kết thúc. Ngược lại, đặt  $k \leftarrow k + 1$  và quay lại Bước 2.

□ Điều kiện dừng phổ biến

- Đạt đến số vòng lặp tối đa.
- Độ lớn của gradient đủ nhỏ:  $\|\nabla f(x^k)\| < \epsilon$ .
- Sự thay đổi giá trị hàm số không đáng kể:  $|f(x^{k+1}) - f(x^k)| < \epsilon$ .

**Lưu ý:** Gradient Descent phụ thuộc nhiều vào điểm khởi tạo và  $\eta$ .



**Bài toán:** Tìm cực tiểu của hàm  $f(x, y) = x^2 + 2y^2$ .

- Đây là bài toán tối ưu lồi không ràng buộc. Nghiệm tối ưu toàn cục là  $(0, 0)$ .
- Gradient của hàm số là:  $\nabla f(x, y) = \begin{bmatrix} 2x \\ 4y \end{bmatrix}$ .

□ **Áp dụng thuật toán:**

$$\begin{bmatrix} x^{k+1} \\ y^{k+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x^k \\ y^k \end{bmatrix} - \eta \begin{bmatrix} 2x^k \\ 4y^k \end{bmatrix}.$$

**Thực hiện các bước lặp:**

- Chọn điểm bắt đầu  $(x^0, y^0) = (4, 4)$  và kích thước bước  $\eta = 0.1$ .
- **Vòng lặp 1** ( $k = 0$ ):

$$\nabla f(4, 4) = \begin{bmatrix} 8 \\ 16 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x^1 \\ y^1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \end{bmatrix} - 0.1 \begin{bmatrix} 8 \\ 16 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 - 0.8 \\ 4 - 1.6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.2 \\ 2.4 \end{bmatrix}.$$



## Thực hiện các bước lặp:

- Chọn điểm bắt đầu  $(x^0, y^0) = (4, 4)$  và kích thước bước  $\eta = 0.1$ .
- **Vòng lặp 1 ( $k = 0$ ):**

$$\nabla f(4, 4) = \begin{bmatrix} 8 \\ 16 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x^1 \\ y^1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \end{bmatrix} - 0.1 \begin{bmatrix} 8 \\ 16 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 - 0.8 \\ 4 - 1.6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.2 \\ 2.4 \end{bmatrix}.$$

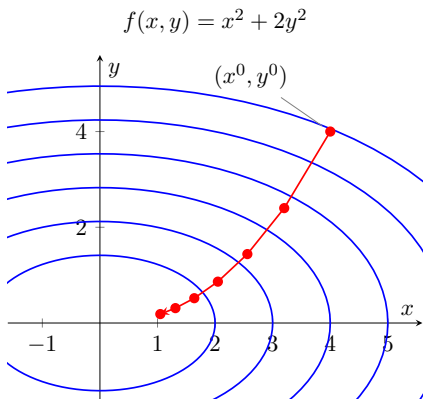
- **Vòng lặp 2 ( $k = 1$ ):**

$$\nabla f(3.2, 2.4) = \begin{bmatrix} 6.4 \\ 9.6 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x^2 \\ y^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.2 \\ 2.4 \end{bmatrix} - 0.1 \begin{bmatrix} 6.4 \\ 9.6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.2 - 0.64 \\ 2.4 - 0.96 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.56 \\ 1.44 \end{bmatrix}.$$

*Nhận xét:* Dãy các điểm  $(x^k, y^k)$  đang dần hội tụ về nghiệm  $(0, 0)$ .

## Minh họa quá trình hội tụ



- Các đường elip là đường đồng mức của hàm  $f(x, y)$ .
- Mũi tên đỏ biểu diễn đường đi của thuật toán.
- Thuật toán di chuyển theo hướng ngược với gradient để tiến về điểm cực tiểu.

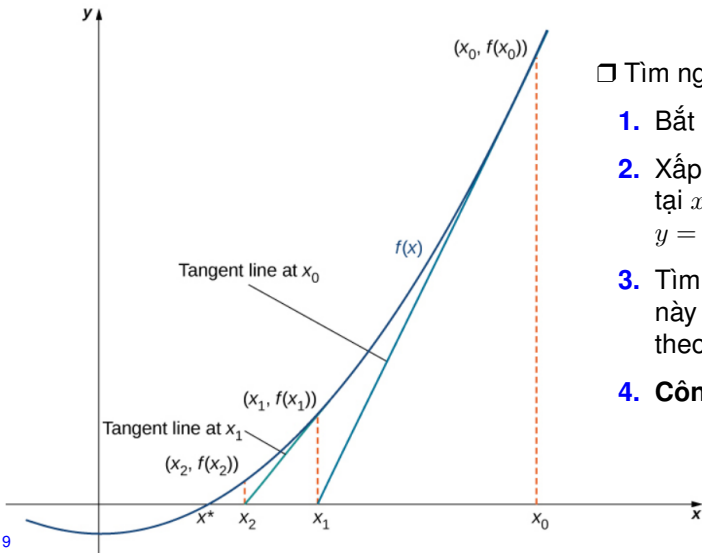




Nguồn: <https://machinelearningcoban.com/2017/01/12/gradientdescent/>



## 4.4.2 Phương pháp Newton - Ý tưởng



□ Tìm nghiệm phương trình  $g(x) = 0$

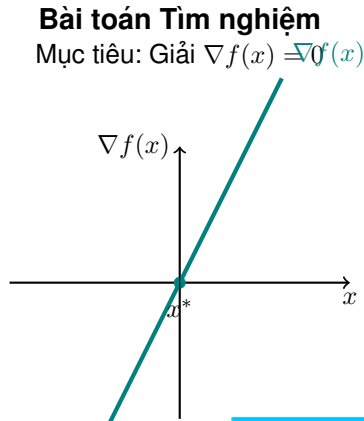
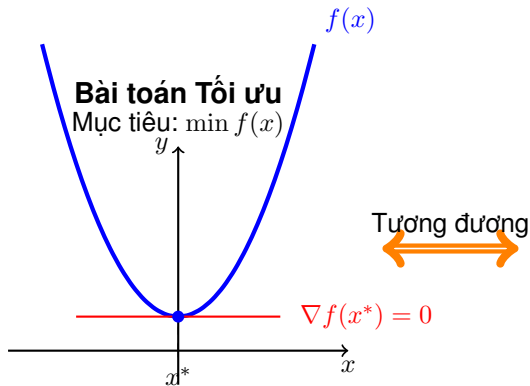
1. Bắt đầu từ một điểm  $x_k$ .
2. Xấp xỉ hàm  $g(x)$  bằng đường tiếp tuyến tại  $x_k$ :  
$$y = g(x_k) + g'(x_k)(x - x_k).$$
3. Tìm giao điểm của đường tiếp tuyến này với trục hoành để được điểm tiếp theo  $x_{k+1}$ .
4. Công thức cập nhật:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{g(x_k)}{g'(x_k)}.$$



□ Kết nối: Áp dụng vào bài toán tối ưu  $\min f(x)$

- Điều kiện cần để  $x^*$  là điểm cực tiểu là  $\nabla f(x^*) = 0$ .
- Vậy, bài toán tìm cực tiểu của  $f(x)$  trở thành **tìm nghiệm**  $\nabla f(x) = 0$ .
- Áp dụng công thức tìm nghiệm ở trên với  $g(x) = \nabla f(x)$ , ta có  $g'(x) = \nabla^2 f(x)$ .





## Thuật toán Newton

□ Công thức cập nhật

$$x^{k+1} = x^k - [\nabla^2 f(x^k)]^{-1} \nabla f(x^k).$$

Trong đó  $\nabla^2 f(x^k)$  là ma trận Hessian của  $f$  tại  $x^k$ .

Các bước của thuật toán

**Bước 1 (Khởi tạo):** Chọn điểm bắt đầu  $x^0$ . Đặt  $k = 0$ .

**Bước 2 (Cập nhật):**

1. Tính gradient  $\nabla f(x^k)$  và Hessian  $\nabla^2 f(x^k)$ .
2. Tính bước nhảy Newton:  $\Delta x^k = -[\nabla^2 f(x^k)]^{-1} \nabla f(x^k)$ .
3. Cập nhật:  $x^{k+1} = x^k + \Delta x^k$ .

**Bước 3 (Kiểm tra):** Nếu điều kiện dừng được thỏa mãn, kết thúc. Ngược lại, đặt  $k \leftarrow k + 1$  và quay lại Bước 2.



## ❑ Ưu điểm-nhược điểm

- **Hội tụ nhanh:** Hội tụ bậc hai gần điểm tối ưu, nhanh hơn nhiều so với Gradient Descent (hội tụ bậc một).
- Không cần chọn tốc độ học  $\eta$ .
- **Chi phí tính toán lớn:** Phải tính và nghịch đảo ma trận Hessian ( $\nabla^2 f$ ) ở mỗi bước, tốn kém với số chiều lớn.
- **Không ổn định:** Yêu cầu Hessian phải khả nghịch và xác định dương để đảm bảo hướng giảm.
- Nhạy cảm với điểm khởi tạo.



**Bài toán:** Tìm cực tiểu của hàm  $f(x_1, x_2) = e^{x_1+x_2} + x_1^2 + x_2^2$ .

□ **Tính Gradient và Hessian:**

- $\nabla f(x_1, x_2) = \begin{bmatrix} e^{x_1+x_2} + 2x_1 \\ e^{x_1+x_2} + 2x_2 \end{bmatrix}.$
- $\nabla^2 f(x_1, x_2) = \begin{bmatrix} e^{x_1+x_2} + 2 & e^{x_1+x_2} \\ e^{x_1+x_2} & e^{x_1+x_2} + 2 \end{bmatrix}.$

□ **Áp dụng thuật toán:** Công thức cập nhật:

$$x^{k+1} = x^k - [\nabla^2 f(x^k)]^{-1} \nabla f(x^k).$$



- Chọn điểm bắt đầu  $x^0 = (1, 1)$ . Tại  $x^0 = (1, 1)$ :

$$\nabla f(1, 1) = \begin{bmatrix} e^2 + 2 \\ e^2 + 2 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 9.389 \\ 9.389 \end{bmatrix}$$

$$\nabla^2 f(1, 1) = \begin{bmatrix} e^2 + 2 & e^2 \\ e^2 & e^2 + 2 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 9.389 & 7.389 \\ 7.389 & 9.389 \end{bmatrix}.$$

- Ma trận nghịch đảo:  $[\nabla^2 f(1, 1)]^{-1} \approx \begin{bmatrix} 0.279 & -0.219 \\ -0.219 & 0.279 \end{bmatrix}.$
- **Cập nhật:**

$$\begin{aligned} x^1 &= \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0.279 & -0.219 \\ -0.219 & 0.279 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 9.389 \\ 9.389 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0.563 \\ 0.563 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.437 \\ 0.437 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Chỉ một bước, điểm mới đã tiến rất gần đến nghiệm thực tế (khoảng  $(0.35, 0.35)$ ).



□: Bài toán Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số  $f(x) = \frac{1}{7}x^7 - 2x$ .

□ Phương pháp giải

1. Để tìm cực tiểu, ta cần giải phương trình  $f'(x) = 0$ .

$$f'(x) = x^6 - 2 \implies \text{Ta cần tìm nghiệm của } x^6 - 2 = 0.$$

2. Áp dụng phương pháp Newton để tìm nghiệm cho hàm  $g(x) = x^6 - 2$ . Ta cần tính:

$$g'(x) = 6x^5.$$

3. Công thức lặp của Newton cho bài toán này là:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{g(x_k)}{g'(x_k)} = x_k - \frac{x_k^6 - 2}{6x_k^5}.$$

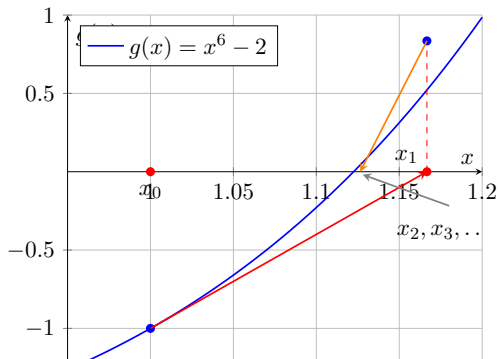


□ Phương pháp giải Công thức lặp của Newton cho bài toán này là:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{g(x_k)}{g'(x_k)} = x_k - \frac{x_k^6 - 2}{6x_k^5}.$$

□ Thực hiện lặp: Chọn điểm bắt đầu  
 $x_0 = 1.$

- $x_1 \approx 1.16667$
- $x_2 \approx 1.12644$
- $x_3 \approx 1.12249$
- $x_4 \approx 1.12246$
- $x_5 \approx 1.12246$
- Điểm cực tiểu của hàm số là  
 $x^* \approx 1.12246$





□  $\min f(x) := 7x - \ln(x)$

## 1. Tính đạo hàm:

$$f'(x) = 7 - \frac{1}{x}, \quad f''(x) = \frac{1}{x^2}$$

## 2. Áp dụng công thức Newton:

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= x_k - \frac{f'(x_k)}{f''(x_k)} = x_k - \frac{7 - 1/x_k}{1/x_k^2} \\ &= x_k - 7x_k^2 + x_k = 2x_k - 7x_k^2 \end{aligned}$$

| $k$ | $x^k$                    | $x^k$ | $x^k$       | $x^k$       |
|-----|--------------------------|-------|-------------|-------------|
| 0   | 1.0                      | 0     | 0.1         | 0.01        |
| 1   | -5.0                     | 0     | 0.13        | 0.0193      |
| 2   | -185.0                   | 0     | 0.1417      | 0.03599257  |
| 3   | -239,945.0               | 0     | 0.14284777  | 0.062916884 |
| 4   | $-4.0302 \times 10^{11}$ | 0     | 0.142857142 | 0.098124028 |
| 5   | $-1.1370 \times 10^{24}$ | 0     | 0.142857143 | 0.128849782 |
| 6   | $-9.0486 \times 10^{48}$ | 0     | 0.142857143 | 0.1414837   |
| 7   | $-5.7314 \times 10^{98}$ | 0     | 0.142857143 | 0.142843938 |
| 8   | $-\infty$                | 0     | 0.142857143 | 0.142857142 |
| 9   | $-\infty$                | 0     | 0.142857143 | 0.142857143 |
| 10  | $-\infty$                | 0     | 0.142857143 | 0.142857143 |

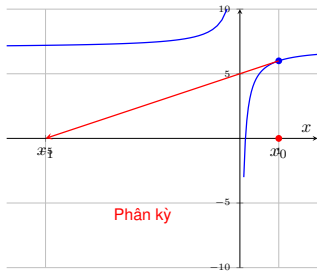
□ Phương pháp Newton rất nhạy cảm với điểm khởi tạo.

- Nếu điểm bắt đầu  $x_0$  đủ gần nghiệm  $x^* = 1/7 \approx 0.143$ , thuật toán sẽ hội tụ.
- Nếu  $x_0$  ở quá xa, thuật toán có thể phân kỳ hoặc không xác định.

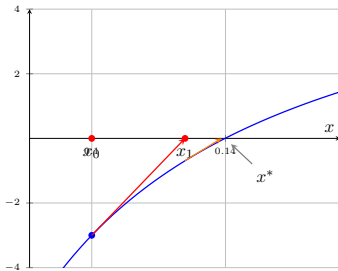


## Bài toán: Tìm nghiệm cho $g(x) = 7 - 1/x$ .

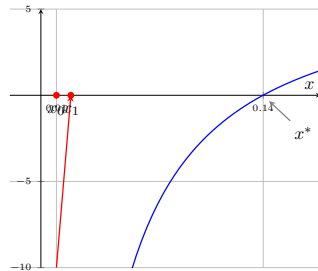
Chọn  $x_0 = 1$



Chọn  $x_0 = 0.1$



Chọn  $x_0 = 0.01$





□  $\min f(x, y) := x^2 + y^2 + 14x + 14y + 100$  với điểm bắt đầu  $(x^0, y^0) = (0, 0)$ .

## 1. Tính Gradient và Hessian

- **Gradient:**

$$\nabla f(x, y) = \begin{bmatrix} 2x + 14 \\ 2y + 14 \end{bmatrix}.$$

- **Hessian:**

$$\nabla^2 f(x, y) = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

## 2. Tính ma trận nghịch đảo

$$[\nabla^2 f]^{-1} = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{bmatrix}.$$

## 3. Áp dụng công thức Newton tại $x^0 = (0, 0)$ , ta có $\nabla f(0, 0) = \begin{bmatrix} 14 \\ 14 \end{bmatrix}$ .

Cập nhật

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} x^1 \\ y^1 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} x^0 \\ y^0 \end{bmatrix} - [\nabla^2 f]^{-1} \nabla f(x^0, y^0) \\ &= \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 14 \\ 14 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 \\ -7 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

□ Phương pháp Newton hội tụ đến nghiệm tối ưu chỉ trong **một bước** duy nhất.



## 2. Công thức lặp Newton:

$$\mathbf{x}^{k+1} = \mathbf{x}^k - [\nabla^2 f(\mathbf{x}^k)]^{-1} \nabla f(\mathbf{x}^k)$$

với  $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$ .

$$\min f(x_1, x_2) = -\ln(x_1) - \ln(x_2) - \ln(1 - x_1 - x_2)$$

### 1. Tính Gradient và Hessian

- Gradient:**

$$\nabla f = \begin{bmatrix} \frac{1}{1-x_1-x_2} - \frac{x_1}{1} \\ \frac{1}{1-x_1-x_2} - \frac{x_2}{1} \end{bmatrix}.$$

- Hessian:**

$$\nabla^2 f = \begin{bmatrix} \frac{1}{s^2} + \frac{1}{x_1^2} & \frac{1}{s^2} \\ \frac{1}{s^2} & \frac{1}{s^2} + \frac{1}{x_2^2} \end{bmatrix}.$$

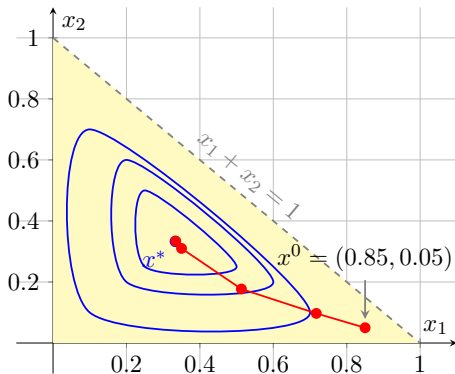
(với  $s = 1 - x_1 - x_2$ )

| $k$ | $x_1^k$           | $x_2^k$            |
|-----|-------------------|--------------------|
| 0   | 0.85              | 0.05               |
| 1   | 0.717006802721088 | 0.0965986394557823 |
| 2   | 0.512975199133209 | 0.176479706723556  |
| 3   | 0.352478577567272 | 0.273248784105084  |
| 4   | 0.338449016006352 | 0.32623807005996   |
| 5   | 0.333337722134802 | 0.333259330511655  |
| 6   | 0.333333343617612 | 0.33333332724128   |
| 7   | 0.333333333333333 | 0.333333333333333  |



**Bài toán:**  $\min f(x_1, x_2) = -\ln(x_1) - \ln(x_2) - \ln(1 - x_1 - x_2)$

Các bước lặp Newton



- Miền khả thi là vùng màu vàng.
- Đường màu đỏ là các bước lặp của thuật toán, bắt đầu từ  $x^0$ .



□ Sử dụng lần lượt 2 phương pháp trên để tìm nghiệm tối ưu của bài toán

$$f(x) = x - 2 \cos x, \quad (1)$$

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 3 \cos x, \quad (2)$$

$$f(x, y) = x^3 - 12xy - 8y^3, \quad (3)$$

$$f(x, y) = x^2 + xy + y^2 + y, \quad (4)$$

$$f(x, y) = y^3 + 3x^2y - 6x^2 - 6y^2 + 2, \quad (5)$$

$$f(x, y, z) = x^3 + 3xy + yz^3. \quad (6)$$



### 4.4.3 Phương pháp điểm trong

□ Xét bài toán

$$\begin{aligned} \min f(x) \\ \text{s.t.}, g(x) \leq 0. \end{aligned}$$

□ Điều kiện KKT

$$\begin{aligned} \nabla f(x) + \alpha \nabla g(x) &= 0 \\ g(x) &\leq 0 \\ \alpha &\geq 0 \\ \alpha g(x) &= 0. \end{aligned}$$

□ Điều kiện KKT(t) hiệu chỉnh

$$\begin{aligned} \nabla f(x) + \alpha \nabla g(x) &= 0 \\ g(x) &\leq 0 \\ \alpha &\geq 0 \\ \alpha g(x) &= -t, \quad t \geq 0 \end{aligned}$$

□ Ta hy vọng nghiệm  $x(t)$  của  $KKT(t)$  hội tụ về nghiệm  $x^*$  của KKT khi  $t \rightarrow 0$ .





## □ Xét bài toán

$$\begin{aligned} \min f(x) \\ s.t., g(x) \leq 0. \end{aligned}$$

### □ Điều kiện KKT(t) hiệu chỉnh

$$\begin{aligned} \nabla f(x) + \alpha \nabla g(x) &= 0 \\ g(x) &\leq 0 \\ \alpha &\geq 0 \\ \alpha &= -\frac{t}{g(x)}. \end{aligned}$$

### □ Điều kiện KKT(t) hiệu chỉnh

$$\begin{aligned} \nabla f(x) - \frac{t}{g(x)} \nabla g(x) &= 0 \\ g(x) &\leq 0 \\ \alpha &\geq 0 \\ \alpha &= -\frac{t}{g(x)}. \end{aligned}$$

□ Ta hy vọng nghiệm  $x(t)$  của  $KKT(t)$  hội tụ về nghiệm  $x^*$  của KKT khi  $t \rightarrow 0$  (với tốc độ hợp lý).



## □ Xét bài toán

$$\begin{aligned} \min f(x) \\ \text{s.t.}, g(x) \leq 0. \end{aligned}$$

### □ Điều kiện KKT(t) hiệu chỉnh

$$\begin{aligned} \nabla f(x) - \frac{t}{g(x)} \nabla g(x) &= 0 \\ g(x) &\leq 0 \\ \alpha &\geq 0 \\ \alpha &= -\frac{t}{g(x)}. \end{aligned}$$

### □ Điều kiện KKT(t) hiệu chỉnh

$$\begin{aligned} \nabla \left( f(x) - t \ln(-g(x)) \right) &= 0 \\ g(x) &\leq 0 \\ \alpha &\geq 0 \\ \alpha &= -\frac{t}{g(x)}. \end{aligned}$$

□ Ta hy vọng nghiệm  $x(t)$  của  $KKT(t)$  hội tụ về nghiệm  $x^*$  của KKT khi  $t \rightarrow 0$  (với tốc độ hợp lý)..



## □ Xét bài toán

$$\begin{aligned} & \min f(x) \\ & \text{thỏa mãn } g(x) \leq 0. \end{aligned}$$

## □ Điều kiện KKT(t) hiệu chỉnh

$$\begin{aligned} \nabla \left( f(x) - t \ln(-g(x)) \right) &= 0 \\ g(x) &\leq 0 \\ \alpha &\geq 0 \\ \alpha &= -\frac{t}{g(x)}. \end{aligned}$$

## □ Bài toán tối ưu không ràng buộc $BM(t)$

$$\min \left( f(x) - t \ln(-g(x)) \right).$$

## □ Áp phương pháp Newton để giải.

□ Note: Nghiệm  $x(t)$  là điểm trong của tập khả thi bài toán ban đầu.



□ Tìm cực tiểu của  $f(x) = (x - 3)^2$  với điều kiện  $x \geq 0$ .

➡ Để thấy, nghiệm tối ưu của bài toán này là  $x^* = 3$ .

## 2. Xây dựng hàm $P(t)$

Chuyển bài toán có ràng buộc thành bài toán không ràng buộc:

$$P(x, t) = (x - 3)^2 - t \ln(x), \quad \text{với } t > 0.$$

3. Tìm nghiệm  $x^*(t)$  của bài toán mới. Giải phương trình  $P_x = 0$  để tìm điểm cực tiểu của  $P(x, t)$ :

$$P_x = 2(x - 3) - \frac{t}{x} = 0 \implies 2x^2 - 6x - t = 0.$$

Nghiệm dương của phương trình (còn gọi là *đường trung tâm*) là:

$$x^*(t) = \frac{3 + \sqrt{9 + 2t}}{2}.$$

## 4. Phân tích giới hạn khi $t \rightarrow 0$

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} x^*(t) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{3 + \sqrt{9 + 2t}}{2} = \frac{3 + \sqrt{9}}{2} = 3.$$



□ Tìm cực tiểu của  $f(x) = (x + 1)^2$  với điều kiện  $x \geq 0$ .

➡ Hàm  $f(x)$  đồng biến trên  $[0, \infty)$ , do đó nghiệm tối ưu nằm tại biên  $x^* = 0$ .

### 1. Xây dựng hàm rào cản $P(x, t)$

$$P(x, t) = (x + 1)^2 - t \ln x, \quad \text{với } t > 0.$$

### 2. Tìm nghiệm $x^*(t)$ của bài toán mới

Giải phương trình  $P_x = 0$  để tìm điểm cực tiểu của  $P(x, t)$ :

$$2(x + 1) - \frac{t}{x} = 0 \implies 2x^2 + 2x - t = 0.$$

Nghiệm dương của phương trình (đường trung tâm) là:

$$x^*(t) = \frac{-2 + \sqrt{4 - 4(2)(-t)}}{4} = \frac{-1 + \sqrt{1 + 2t}}{2}.$$

### 3. Cho $t \rightarrow 0$ để tìm nghiệm gốc

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} x^*(t) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{-1 + \sqrt{1 + 2t}}{2} = \frac{-1 + \sqrt{1}}{2} = 0.$$



□ Tìm cực tiểu của  $f(x, y) = 3x + 3y$  với các điều kiện:

$$x \geq 0, \quad y \geq 0, \quad x + y \leq 4.$$

► Đây là bài toán quy hoạch tuyến tính. Nghiệm tối ưu nằm tại một đỉnh của miền khả thi, trong trường hợp này là  $(0, 0)$ .

### 1. Xây dựng hàm $P(x, y, t)$

$$P = 3x + 3y - t \ln(x) - t \ln(y) - t \ln(4 - x - y).$$

### 2. Tìm nghiệm $(x^*(t), y^*(t))$ bằng cách giải $\nabla P = 0$

$$P_x = 3 - \frac{t}{x} + \frac{t}{4 - x - y} = 0,$$

$$P_y = 3 - \frac{t}{y} + \frac{t}{4 - x - y} = 0.$$

Trừ hai phương trình cho nhau, ta suy ra  $\frac{t}{x} = \frac{t}{y} \implies x = y$ .



### 3. Giải tìm đường trung tâm

Thay  $y = x$  vào phương trình đầu tiên:

$$3 - \frac{t}{x} + \frac{t}{4-2x} = 0 \implies 3x(4-2x) - t(4-2x) + tx = 0$$
$$\implies 6x^2 - (12-t)x + 4t = 0.$$

Nghiệm của phương trình bậc hai này cho ta đường trung tâm  $(x^*(t), y^*(t))$ .

### 4. Phân tích giới hạn khi $t \rightarrow 0$

Khi  $t \rightarrow 0$ , phương trình trở thành  $6x^2 - 12x = 0 \implies 6x(x-2) = 0$ .

$$\implies x = 0 \text{ hoặc } x = 2.$$

Vì  $f(0,0) = 0$  và  $f(2,2) = 12$ , giá trị nhỏ nhất đạt được tại  $(0,0)$ .



## Thuật toán Điểm trong: Newton+BM(t)



$$\min f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 \quad \text{thỏa mãn} \quad g(x_1, x_2) = 4 - x_1 - x_2 \leq 0.$$

### 1. Thiết lập bài toán rào cản $P(x, t)$

$$P(x, t) = x_1^2 + x_2^2 - t \ln(x_1 + x_2 - 4).$$

### 2. Dùng phương pháp Newton tìm $\min_x P(x, t)$

- Gradient:

$$\nabla_x P = \begin{bmatrix} 2x_1 - \frac{t}{x_1 + x_2 - 4} \\ 2x_2 - \frac{t}{x_1 + x_2 - 4} \end{bmatrix}.$$

- Hessian:

$$\nabla_x^2 P = \begin{bmatrix} 2 + \frac{t}{s^2} & \frac{t}{s^2} \\ \frac{t}{s^2} & 2 + \frac{t}{s^2} \end{bmatrix} \quad (\text{với } s = x_1 + x_2 - 4).$$

*Tại mỗi vòng lặp, ta sẽ dùng Newton để tìm  $x$  sao cho  $\nabla_x P \approx 0$ .*





## Bước 1: Khởi tạo

- Chọn điểm bắt đầu khả thi:  $x^0 = (3, 3)$ .
- Chọn tham số ban đầu:  $t_0 = 10$ , hệ số giảm  $\alpha = 0.5$ .

## Bước 2: Vòng lặp $k = 0$ (với $t_0 = 10$ )

- **Mục tiêu:** Giải  $\min_x (x_1^2 + x_2^2 - 10 \ln(x_1 + x_2 - 4))$  bằng Newton, bắt đầu từ  $x^0 = (3, 3)$ .
- Sau vài bước Newton, ta sẽ tìm được nghiệm xấp xỉ của bài toán con:

$$x^1 \approx (2.79, 2.79)$$

- **Cập nhật:**  $t_1 = \alpha \cdot t_0 = 0.5 \cdot 10 = 5$ .

## Bước 3: Vòng lặp $k = 1$ (với $t_1 = 5$ )

- **Mục tiêu:** Giải  $\min_x (x_1^2 + x_2^2 - 5 \ln(x_1 + x_2 - 4))$  bằng Newton, bắt đầu từ  $x^1 = (2.79, 2.79)$ .
- Kết quả:

$$x^2 \approx (2.56, 2.56)$$

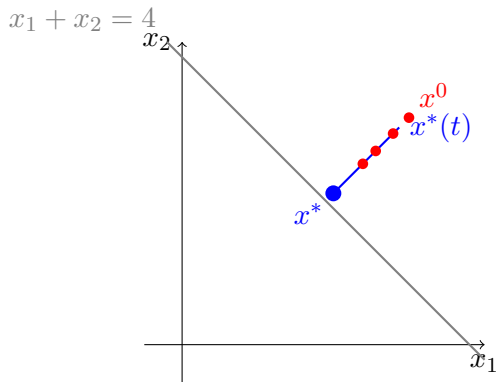
- **Cập nhật:**  $t_2 = \alpha \cdot t_1 = 0.5 \cdot 5 = 2.5$ .



## Tiếp tục quá trình lặp...

**Bảng:** Kết quả qua các vòng lặp

| Vòng lặp (k)           | Tham số rào cản ( $t_k$ ) | Nghiệm xấp xỉ ( $x^k$ )  |
|------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 0                      | 10                        | (2.79, 2.79)             |
| 1                      | 5                         | (2.56, 2.56)             |
| 2                      | 2.5                       | (2.39, 2.39)             |
| 3                      | 1.25                      | (2.27, 2.27)             |
| 4                      | 0.625                     | (2.19, 2.19)             |
| $\vdots$               | $\vdots$                  | $\vdots$                 |
| $k \rightarrow \infty$ | $t_k \rightarrow 0$       | $x^k \rightarrow (2, 2)$ |



**Kết luận:** Khi  $t$  giảm dần về 0, chuỗi các nghiệm  $x^k$  của bài toán con sẽ hội tụ về nghiệm  $(2, 2)$  của bài toán gốc.